

DMATH-ALGO

Komplexere Zähltechniken

Herbstsemester 24

Serie 9

Lernziele

- Sie können das Zählprinzip Inklusion und Exklusion anwenden.
- Sie verstehen wie mit Rekursion Zählprobleme gelöst werden und können entsprechende Rekursionsbeziehungen aufstellen.
- Sie verstehen wie mit erzeugenden Funktionen Zählprobleme gelöst werden und können entsprechende Funktionen aufstellen.

Auch für einfach beschreibbare Mengen ist oft das Zählen ihrer Elemente ein nicht triviales Problem. Viele Zählprobleme können nicht mit den elementaren Zählprinzipien der letzten Serie gelöst werden. Schon *einfache* Fragen zu der Häufigkeit von bestimmten Mustern in Datenworten oder die Frage nach der Anzahl Primzahlen in einem bestimmten Bereich sind überraschen komplex und originelle Ideen zur Lösung sind nötig.

In dieser Serie werden drei komplexere Zählprinzipien besprochen, die für Probleme in der Informatik wichtig sind? Das Prinzip von *Inklusion und Exklusion* ist eine Verallgemeinerung der Summenregel. Mit *divide and conquer* können Zählprobleme mit Rekursionsbeziehungen modelliert werden. Letztlich kann mit einer *erzeugenden Funktion* ein Zählproblem systematisch in ein algebraisches Problem überführt werden.

Frage 1: Was ist das Prinzip von Inklusion und Exklusion?

Wenn wir eine Menge S als Vereinigung von *einfacheren* Mengen $S_1, \dots, S_n$ schreiben, ist auch das Zählproblem einfacher, wenn

$$S = S_1 \cup S_2 \cup \dots \cup S_n$$

eine Partition ist.

Merke: Nur wenn alle $S_1, S_2, \dots, S_n$ paarweise disjunkt sind, können wir die Summenregel anwenden.

Bereits mit zwei Mengen S_1 und S_2 gilt die Summenregel nicht, wenn der Durchschnitt $S_1 \cap S_2$ nicht leer ist:

Beispiel: Der Zugang zu einer App wird mit einem PIN aus vier Ziffern geschützt, der nicht mit drei gleichen Ziffern beginnen oder enden darf. Wie viele ungültige PINs gibt es?

Wir schreiben die Menge S aller ungültigen PINs als Vereinigung von

$$\begin{aligned} S_1 &= \{x : \text{der PIN } x \text{ beginnt mit drei gleichen Ziffern}\} \\ &= \{000, 111, 222, 333, 444, 555, 666, 777, 888, 999\} \times \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\} \end{aligned}$$

und

$$\begin{aligned} S_2 &= \{x : \text{der PIN } x \text{ endet mit drei gleichen Ziffern}\} \\ &= \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\} \times \{000, 111, 222, 333, 444, 555, 666, 777, 888, 999\} \end{aligned}$$

In beiden Mengen S_1 und S_2 sind gemäss Produktregel $10 \cdot 10 = 100$ PINs enthalten. Aber das Anwenden der Summenregel

$$|S| = |S_1 \cup S_2| = |S_1| + |S_2| = 100 + 100 = 200$$

liefert ein falsches Ergebnis, weil die 10 PINs

$$\{0000, 1111, 2222, 3333, 4444, 5555, 6666, 7777, 8888, 9999\}$$

in S_1 und S_2 enthalten sind.

Sie werden mit $|S_1| + |S_2|$ doppelt gezählt!

Wir finden aber die Anzahl PINs in $S = S_1 \cup S_2$, indem wir die 10 doppelt gezählten PINs einmal wegnehmen:

$$|S| = |S_1 \cup S_2| = 100 + 100 - 10 = 190 .$$

Allgemein gilt für zwei beliebige Mengen S_1 und S_2 die angepasste Regel

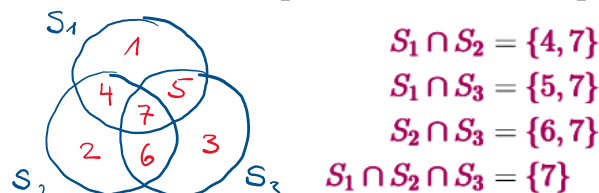
$$|S_1 \cup S_2| = |S_1| + |S_2| - |S_1 \cap S_2|$$

Wir zählen also zuerst die Überschneidung mit (*Inklusion*) und nehmen sie dann einmal weg (*Exklusion*).

Bereits für drei Mengen wird dieses Zählprinzip anspruchsvoller, wie das die folgende generische Zerlegung zeigt:

$$\underbrace{\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}}_S = \underbrace{\{1, 4, 5, 7\}}_{S_1} \cup \underbrace{\{2, 4, 6, 7\}}_{S_2} \cup \underbrace{\{3, 5, 6, 7\}}_{S_3}$$

Betrachten wir alle möglichen Überschneidungen:



Die Elemente 1, 2, 3 sind in keiner Überschneidung, die Elemente 4, 5, 6 sind in genau einer Überschneidung und das Element 7 ist in allen vier Überschneidungen. Also werden in

$$|S_1| + |S_2| + |S_3|$$

die Elemente 1, 2, 3 korrekt gezählt, die Elemente 4, 5, 6, 7 hingegen nicht. Wir korrigieren zuerst die Überschneidungen zweier Mengen. In

$$|S_1| + |S_2| + |S_3| - |S_1 \cap S_2| - |S_1 \cap S_3| - |S_2 \cap S_3|$$

werden die Elemente 1, 2, 3, 4, 5, 6 korrekt gezählt, das Element 7 hingegen nicht. Nach dieser Korrektur fehlt das Element 7 in der Bilanz, weil es in allen Überschneidungen zweier Mengen enthalten ist. In

$$|S_1| + |S_2| + |S_3| - |S_1 \cap S_2| - |S_1 \cap S_3| - |S_2 \cap S_3| + |S_1 \cap S_2 \cap S_3|$$

werden dann alle Elemente korrekt gezählt, es gilt also

$$|S_1 \cup S_2 \cup S_3| = 4 + 4 + 4 - 2 - 2 - 2 + 1 = 7 .$$

◦ **Zählprinzip: Inklusion - Exklusion**

Die Kardinalität der Menge $S = S_1 \cup S_2 \dots \cup S_n$ kann in vier Schritten berechnet werden:

- Bestimme die Anzahl Elemente in allen Mengen $S_1, S_2, \dots, S_n$ und zähle diese zusammen. Bezeichne das Ergebnis mit **Summe**.
- Bestimme die Anzahl Elemente in allen Überschneidungen einer geraden Anzahl von den Mengen $S_1, S_2, \dots, S_n$ und zähle diese zusammen. Bezeichne das Ergebnis mit **Exklusion**.
- Bestimme die Anzahl Elemente in allen Überschneidungen einer ungeraden Anzahl von den Mengen $S_1, S_2, \dots, S_n$ und zähle diese zusammen. Bezeichne das Ergebnis mit **Inklusion**.
- Dann gilt $|S| = \text{Summe} + \text{Inklusion} - \text{Exklusion}$.

Die Summenregel ist ein Spezialfall von diesem Zählprinzip. Für paarweise disjunkt Mengen $S_1, S_2, \dots, S_n$ sind nämlich die zwei Ergebnisse **Inklusion** und **Exklusion** Null.

Aufgabe 1: Prüfe diese Regel für die generische Zerlegung

$$\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15\} = \{1, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 15\} \cup \\ \{2, 5, 8, 9, 11, 12, 14, 15\} \cup \\ \{3, 6, 8, 10, 11, 13, 14, 15\} \cup \\ \{4, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15\}$$

Überschneidungen von
gerader Anzahl Mengen

$$|S_1 \cap S_2| = |\{5, 11, 12, 15\}| = 4$$

$$|S_1 \cap S_3| = |\{6, 11, 13, 15\}| = 4$$

$$|S_1 \cap S_4| = |\{7, 12, 13, 15\}| = 4$$

$$|S_2 \cap S_3| = |\{8, 11, 14, 15\}| = 4$$

$$|S_2 \cap S_4| = |\{9, 12, 14, 15\}| = 4$$

$$|S_3 \cap S_4| = |\{10, 13, 14, 15\}| = 4$$

$$|S_1 \cap S_2 \cap S_3 \cap S_4| = |\{15\}| = 1$$

Überschneidungen von
ungerader Anzahl Mengen

$$|S_1 \cap S_2 \cap S_3| = |\{11, 15\}| = 2$$

$$|S_1 \cap S_2 \cap S_4| = |\{12, 15\}| = 2$$

$$|S_1 \cap S_3 \cap S_4| = |\{13, 15\}| = 2$$

$$|S_2 \cap S_3 \cap S_4| = |\{14, 15\}| = 2$$

$$|S| = \underbrace{8 + 8 + 8 + 8}_{\text{Summe}} + \underbrace{(2 + 2 + 2 + 2)}_{\text{Inklusion}} - \underbrace{(4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 1)}_{\text{Exklusion}} \\ = 32 + 8 - 25 = \underline{\underline{15}} \quad \checkmark$$

Aufgabe 2: Wie oft wird die Funktion `doSomething()` im folgenden Programm aufgerufen?

```
n = 1
while n <= 1000:
    if n%2 == 0 or n%3 == 0 or n%5 == 0:
        doSomething()
    n = n + 1
```

$$S = \{x : x \leq 1000 \wedge x \text{ ist durch } 2, 3 \text{ oder } 5 \text{ teilbar}\} = S_2 \cup S_3 \cup S_5$$

$$|S_2| = |\{x : x \leq 1000 \wedge x \text{ ist durch } 2 \text{ teilbar}\}| = 1000 // 2 = 500$$

$$|S_3| = |\{x : x \leq 1000 \wedge x \text{ ist durch } 3 \text{ teilbar}\}| = 1000 // 3 = 333$$

$$|S_5| = |\{x : x \leq 1000 \wedge x \text{ ist durch } 5 \text{ teilbar}\}| = 1000 // 5 = 200$$

$$|S_2 \cap S_3| = 1000 // 6 = 166 \quad |S_2 \cap S_3 \cap S_5| = 1000 // 30 = 33$$

$$|S_2 \cap S_5| = 1000 // 10 = 100$$

$$|S_3 \cap S_5| = 1000 // 15 = 66$$

$$|S| = (500 + 333 + 200) + 33 - (166 + 100 + 66) = \underline{\underline{734 \text{ mal}}}$$

Aufgabe 3: Wie oft wird die Funktion `doSomethingElse()` im folgenden Programm aufgerufen?

```
n = 1
while n <= 10000:
    if n%6 == 0 or n%7 == 0 or n%8 == 0:
        doSomething()
    else:
        doSomethingElse()
    n = n + 1
```

$$S = \{x : x \leq 10000 \wedge x \text{ ist nicht durch } 6, 7 \text{ oder } 8 \text{ teilbar}\}$$

$$|S| = 10000 - |S_6 \cup S_7 \cup S_8|$$

$$|S_6| = 10000 // 6 = 1666$$

$$|S_7| = 10000 // 7 = 1428$$

$$|S_8| = 10000 // 8 = 1250$$

$$|S_6 \cap S_7| = 10000 // 42 = 238 \quad |S_6 \cap S_7 \cap S_8| = 10000 // 168 = 59$$

$$|S_6 \cap S_8| = 10000 // 24 = 416$$

$$|S_7 \cap S_8| = 10000 // 56 = 178$$

$$\begin{aligned} |S| &= 10000 - [(1666 + 1428 + 1250) + 59 - (238 + 416 + 178)] \\ &= 10000 - 3571 = \underline{\underline{6429 \text{ mal}}} \end{aligned}$$

Aufgabe 4: Wie viele Zahlen von 1 bis und mit 100000 sind durch die Primzahl 2, 3, 5 oder 7 teilbar?

$$S = \{x : x \leq 100000 \wedge x \text{ ist durch } 2, 3, 5 \text{ oder } 7 \text{ teilbar}\}$$

$$|S_2| = 100000 // 2 = 50000$$

$$|S_3| = 100000 // 3 = 33333$$

$$|S_5| = 100000 // 5 = 20000$$

$$|S_7| = 100000 // 7 = 14285$$

$$|S_2 \cap S_3| = 100000 // 6 = 16666$$

$$|S_2 \cap S_5| = 100000 // 10 = 10000$$

$$|S_2 \cap S_7| = 100000 // 14 = 7142$$

$$|S_3 \cap S_5| = 100000 // 15 = 6666$$

$$|S_3 \cap S_7| = 100000 // 21 = 4761$$

$$|S_5 \cap S_7| = 100000 // 35 = 2857$$

$$|S_2 \cap S_3 \cap S_5| = 100000 // 210 = 476$$

$$|S_2 \cap S_3 \cap S_7| = 100000 // 30 = 3333$$

$$|S_2 \cap S_5 \cap S_7| = 100000 // 42 = 2380$$

$$|S_3 \cap S_5 \cap S_7| = 100000 // 70 = 1428$$

$$|S_2 \cap S_3 \cap S_5 \cap S_7| = 100000 // 105 = 952$$

$$|S| = 117618 + 8033 - 48568 = \underline{\underline{77143 \text{ Zahlen}}}$$

Aufgabe 5: Eine mögliche Strategie das Wort COMPUTER zu verschlüsseln besteht darin, seine Buchstaben zu vertauschen (z.B. PCRTUDEM). Bei wie vielen Vertauschungen steht mindestens ein Buchstabe am gleichen Platz (in PCRTUDEM steht z.B. E an gleicher Stelle wie im Wort COMPUTER)?

Hinweis: Brauche die Zerlegung $S_1 \cup S_2 \cup \dots \cup S_8$, wobei S_i die Menge der Vertauschungen bezeichnet, in denen der i -te Buchstabe am gleichen Platz steht.

$$|S_1| = 7! \text{ für alle 8 Mengen}$$

$$|S_1 \cap S_2| = 6! \text{ für alle } \binom{8}{2} = 28 \text{ 2er-Schnitte}$$

$$|S_1 \cap S_2 \cap S_3| = 5! \text{ für alle } \binom{8}{3} = 56 \text{ 3er-Schnitte}$$

$$|S_1 \cap S_2 \cap S_3 \cap S_4| = 4! \text{ für alle } \binom{8}{4} = 70 \text{ 4er-Schnitte}$$

$$|S_1 \cap S_2 \cap S_3 \cap S_4 \cap S_5| = 3! \text{ für alle } \binom{8}{5} = 56 \text{ 5er-Schnitte}$$

$$|S_1 \cap S_2 \cap S_3 \cap S_4 \cap S_5 \cap S_6| = 2! \text{ für alle } \binom{8}{6} = 28 \text{ 6er-Schnitte}$$

$$|S_1 \cap S_2 \cap S_3 \cap S_4 \cap S_5 \cap S_6 \cap S_7| = 1 \text{ für alle } \binom{8}{7} = 8 \text{ 7er-Schnitte}$$

$$|S_1 \cap S_2 \cap S_3 \cap S_4 \cap S_5 \cap S_6 \cap S_7 \cap S_8| = 1$$

$$\text{Summe} = 8 \cdot 7! = 40320$$

$$\text{Exklusion} = \binom{8}{2} \cdot 6! + \binom{8}{4} \cdot 4! + \binom{8}{6} \cdot 2! + 1 = 21837$$

$$\text{Inklusion} = \binom{8}{3} \cdot 5! + \binom{8}{5} \cdot 3! + \binom{8}{7} \cdot 1 = 7064$$

$$\Rightarrow 40320 + 7064 - 21837 = \underline{\underline{25487 \text{ Worte}}}$$

Aufgabe 6: Auf wie viele Arten können 7 Druckaufträge auf 5 Drucker verteilt werden, so dass mindestens ein Drucker frei bleibt?

Hinweis: Brauche die Zerlegung $S_1 \cup S_2 \cup \dots \cup S_5$, wobei S_i die Menge der Verteilungen bezeichnet, in denen der i -te Drucker frei bleibt.

$$|S_1| = 4^7 \text{ für alle 5 Mengen}$$

$$|S_1 \cap S_2| = 3^7 \text{ für alle } \binom{5}{2} = 10 \text{ 2er-Schnitte}$$

$$|S_1 \cap S_2 \cap S_3| = 2^7 \text{ für alle } \binom{5}{3} = 10 \text{ 3er-Schnitte}$$

$$|S_1 \cap S_2 \cap S_3 \cap S_4| = 1 \text{ für alle } \binom{5}{4} = 5 \text{ 4er-Schnitte}$$

$$|S_1 \cap S_2 \cap S_3 \cap S_4 \cap S_5| = 0$$

$$\text{Summe} = 5 \cdot 4^7 = 81920$$

$$\text{Exklusion} = \binom{5}{2} \cdot 3^7 + \binom{5}{4} \cdot 1 = 21875$$

$$\text{Inklusion} = \binom{5}{3} \cdot 2^7 + 0 = 1280$$

$$\Rightarrow 81920 + 1280 - 21875 = \underline{\underline{61325 \text{ Verteilungen}}}$$

Frage 2: Wie kann mit Rekursion gezählt werden?

Viele anspruchsvolle Zählprobleme können auch rekursiv gelöst werden.

◦ **Zählprinzip: Modellieren mit divide and conquer**

Wenn die Elemente einer Menge S von einem ganzzahligen Parameter n_0 abhängen, kann die folgende Strategie zielführend sein:

- Bezeichne mit $s(n)$ die Kardinalität von S für ein beliebiges n .
- Bestimme eine Rekursionsbeziehung für $s(n)$.
- Löse diese Rekursionsbeziehung auf und bestimme für den gegebenen Parameter n_0 die gesuchte Lösung $|S| = s(n_0)$.

Häufig beschreibt der Parameter n die Länge der betrachteten Figuren oder die Anzahl der betrachteten Objekte.

Aufgabe 7: In wie vielen Datenworten der Länge n -Bit gibt es keine zwei aufeinanderfolgende Nullen?

$$S = S_1 \cup S_2 \text{ mit } S_1 = \left\{ \begin{array}{c} \text{--- } n-1 \text{ ---} \\ \text{[Hatched Box] 1} \\ \text{--- } n \text{ ---} \end{array} \right\} ; |S_1| = s(n-1)$$

$$S_2 = \left\{ \begin{array}{c} \text{--- } n-2 \text{ ---} \\ \text{[Hatched Box] 1 0} \\ \text{--- } n \text{ ---} \end{array} \right\} ; |S_2| = s(n-2)$$

ist eine Partition, also gilt $|S| = |S_1| + |S_2|$:

$$\boxed{\begin{array}{l} s(n) = s(n-1) + s(n-2) \\ s(1) = 2, \quad s(2) = 3 \end{array}}$$

$\{0, 1\}$ $\{01, 10, 11\}$

$$\begin{aligned} r^2 &= r + 1 \\ r^2 - r - 1 &= 0 \\ r_{1,2} &= \frac{1 \pm \sqrt{1+4}}{2} = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2} \end{aligned}$$

also:

$$s(n) = \left(\frac{5+3\sqrt{5}}{10} \right) \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^n + \left(\frac{5-3\sqrt{5}}{10} \right) \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^n$$

$$\begin{aligned} s(n) &= a \cdot \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^n + b \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^n \\ \left| \begin{array}{l} s(1) = a \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^1 + b \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^1 = 2 \\ s(2) = a \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^2 + b \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^2 = 3 \end{array} \right| \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} a(1+\sqrt{5}) + b(1-\sqrt{5}) &= 4 \\ a(1+\sqrt{5})^2 + b(1-\sqrt{5})^2 &= 12 \\ b(1-\sqrt{5})^2 - b(1+\sqrt{5})(1-\sqrt{5}) &= 12 - (1+\sqrt{5}) \cdot 4 \\ b(6-2\sqrt{5}+4) &= 8-4\sqrt{5} \\ b &= \frac{4(2-\sqrt{5})}{2(5-\sqrt{5})} = \frac{5-3\sqrt{5}}{10} \\ a(1+\sqrt{5}) &= 4 - \frac{5-3\sqrt{5}}{10} \cdot (1-\sqrt{5}) = \frac{20+8\sqrt{5}}{10} \\ a &= \frac{4(5+2\sqrt{5})}{10(1+\sqrt{5})} = \frac{5+3\sqrt{5}}{10} \end{aligned}$$

z.B. $s(16) = 2584$

Aufgabe 8: Ein Computersystem akzeptiert nur Passwörter aus Ziffern, in denen eine gerade Anzahl Nullen vorkommt. Wie viele solche Passwörter gibt es?

$s(n)$ = Anzahl Passwörter der Länge n mit gerader Anzahl Nullen.

$$S = S_1 \cup S_2 \text{ mit } S_1 = \left\{ \overbrace{\text{ungerade Aut. 0}}^{n-1} \boxed{0} \right\}$$

$$S_2 = \left\{ \overbrace{\text{gerade Aut. 0}}^{n-1} \boxed{x} : x \neq 0 \right\}$$

ist eine Partition. Es gilt also $|S| = |S_1| + |S_2|$ mit

$$|S_1| = \text{"alle Pwd der Länge } n-1 \text{ mit ungerader Aut. 0"}$$

$$= \text{"alle Pwd der Länge } n-1" - s(n-1)$$

$$= 10^{n-1} - s(n-1)$$

$$|S_2| = 9 \cdot s(n-1)$$

$$\text{also: } \begin{cases} s(n) = 10^{n-1} - s(n-1) + 9 \cdot s(n-1) \\ = 8 \cdot s(n-1) + 10^{n-1} \\ s(1) = 9 \end{cases}$$

Homogene Bez.:

$$s(n) = 8 \cdot s(n-1)$$

$$s_h(n) = a \cdot 8^n$$

Inhomogene Bez.: $s(n) - 8 \cdot s(n-1) = 10^{n-1}$

$$\text{Ansatz: } s_p(n) = m \cdot 10^{n-1} + b$$

$$m \cdot 10^{n-1} + b - 8 \cdot (m \cdot 10^{n-2} + b) = 10^{n-1}$$

$$m \cdot 10^{n-1} - 0.8 \cdot m \cdot 10^{n-1} - 7b = 10^{n-1}$$

$$0.2m \cdot 10^{n-1} - 7b = 1 \cdot 10^{n-1} + 0$$

$$\underbrace{0.2m}_{m=5} \cdot 10^{n-1} - \underbrace{7b}_{b=0} = 1 \cdot 10^{n-1} + 0$$

$$s_p(n) = 5 \cdot 10^{n-1}$$

$$s(n) = s_h(n) + s_p(n) = a \cdot 8^n + 5 \cdot 10^{n-1}$$

$$s(1) = a \cdot 8^1 + 5 \cdot 10^0 = 9 \Leftrightarrow 8a = 4 \Leftrightarrow a = 0.5$$

also $s(n) = 0.5 \cdot 8^n + 5 \cdot 10^{n-1}$ Passwörter der Länge n

Aufgabe 9: Wie viele Datenworte der Länge n -Bit gibt es, die keine drei benachbarte Nullen enthalten?

$$S = S_1 \cup S_2 \cup S_3 \text{ mit } S_1 = \left\{ \overbrace{}^n \right\}; |S_1| = S(n-1)$$

$$S_2 = \left\{ \overbrace{}^n \right\}; |S_2| = S(n-2)$$

$$S_3 = \left\{ \overbrace{}^n \right\}; |S_3| = S(n-3)$$

ist eine Partition, also gilt $|S| = |S_1| + |S_2| + |S_3|$

$$S(n) = S(n-1) + S(n-2) + S(n-3)$$

$$S(1) = 2, S(2) = 4, S(3) = 7$$

0
1

00
01
10
11

001
010
011
100
101
110
111

Das ist eine lineare homogene
Rekursionsbeziehung vom Grad 3.

Die Auflösung dieser Beziehung ist
Sehr ausspruchsvoll.

Wir können nun aber die Lösungen
rekursiv berechnen. z.B. für $n=10$:

$$S(4) = S(1) + S(2) + S(3) = 2 + 4 + 7 = 13$$

$$S(5) = S(2) + S(3) + S(4) = 4 + 7 + 13 = 24$$

$$S(6) = S(3) + S(4) + S(5) = 7 + 13 + 24 = 44$$

$$S(7) = S(4) + S(5) + S(6) = 13 + 24 + 44 = 81$$

$$S(8) = S(5) + S(6) + S(7) = 24 + 44 + 81 = 149$$

$$S(9) = S(6) + S(7) + S(8) = 44 + 81 + 149 = 274$$

$$S(10) = S(7) + S(8) + S(9) = 81 + 149 + 274 = \underline{\underline{504}}$$

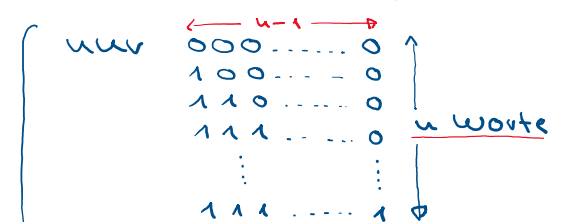
Aufgabe 10: Wie viele Datenworte der Länge n -Bit gibt es, die das Muster 01 enthalten?

$$S = S_1 \cup S_2 \text{ mit } S_1 = \left\{ \begin{array}{c} \xleftarrow{n} \quad \xrightarrow{\quad} \\ \boxed{\text{enthält 01}} \\ \xleftarrow{n-1} \quad \xrightarrow{\quad} \end{array} \right\}$$

$$S_2 = \left\{ \begin{array}{c} \xleftarrow{n} \quad \xrightarrow{\quad} \\ \boxed{\text{enthält 01 nicht}} \\ \xleftarrow{n-1} \quad \xrightarrow{\quad} \end{array} \right\}$$

ist eine Partition.

- $|S_1| = s(n-1) \cdot 2$ } Das letzte Bit kann 0 oder 1 sein.



- $|S_2| = n-1$

enthalten 01 nicht. Das Datenwort 111...1 können wir aber mit dem n -ten Bit nicht so ergänzen, dass dann 01 enthalten ist.

wegen $|S| = |S_1| + |S_2|$:

$$\begin{array}{l} s(n) = 2 \cdot s(n-1) + n-1 \\ s(1) = 0 \end{array}$$

Homogene Beziehung: $s(n) = 2 \cdot s(n-1)$
 $s_h(n) = a \cdot 2^n$

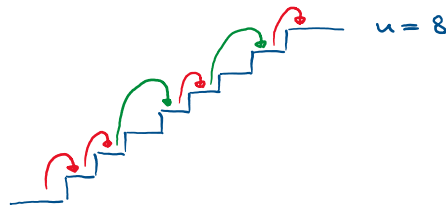
Inhomogene Beziehung: $s(n) - 2 \cdot s(n-1) = n-1$
 Ansatz: $s_p(n) = m \cdot n + b$
 $m \cdot n + b - 2(m(n-1) + b) = n-1$
 $-m \cdot n + 2m - b = 1 \cdot n - 1$
 $m = -1 \quad b = -1$

$$s(n) = s_h(n) + s_p(n)$$

$$= a \cdot 2^n - n - 1$$

$$s(1) = a \cdot 2^1 - 1 - 1 = 0 \Leftrightarrow a = 1 \quad \text{also } \underline{\underline{s(n) = 2^n - n - 1}}$$

Aufgabe 11: Wie viele Möglichkeiten gibt es eine Treppe mit n Stufen hochzusteigen, wenn eine Stufe oder zwei Stufen pro Schritt erlaubt sind?



beim letzten Schritt
nur eine Stufe

$$S = S_1 \cup S_2 \text{ mit } S_1 = \left\{ \begin{array}{c} \text{Diagram of a staircase with } n-1 \text{ steps} \\ \text{and a final step of 1 unit} \end{array} \right\} ; |S_1| = S(n-1)$$

beim letzten Schritt
zwei Stufen

$$S_2 = \left\{ \begin{array}{c} \text{Diagram of a staircase with } n-2 \text{ steps} \\ \text{and a final step of 2 units} \end{array} \right\} ; |S_2| = S(n-2)$$

ist eine Partition. Also gilt $|S| = |S_1| + |S_2|$:

$$\begin{array}{l} S(n) = S(n-1) + S(n-2) \\ S(1) = 1 \\ S(2) = 2 \end{array}$$

Das ist die gleiche Rekursionsbeziehung wie in der Aufgabe 7), nur die Anfangswerte sind anders:

$$S(n) = a \cdot \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n + b \cdot \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n$$

$$\left| \begin{array}{l} S(1) = a \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^1 + b \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^1 = 1 \\ S(2) = a \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^2 + b \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^2 = 2 \end{array} \right| \Rightarrow \dots \Rightarrow \begin{array}{l} a = \frac{5+\sqrt{5}}{10} \\ b = \frac{5-\sqrt{5}}{10} \end{array}$$

$$\text{Also } S(n) = \left(\frac{5+\sqrt{5}}{2}\right) \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n + \left(\frac{5-\sqrt{5}}{2}\right) \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n$$

Frage 3: Wie wird mit erzeugenden Funktionen gezählt?

Viele anspruchsvolle Zählprobleme können in eine lineare Gleichung übersetzt werden, so dass die Lösung des Problems der Anzahl Lösungen dieser Gleichung entspricht. Wie können wir aber die Anzahl Lösungen von einer linearen Gleichung bestimmen?

Beispiel: Wie viele Lösungen hat die Gleichung

$$x_1 + x_2 + x_3 = 11,$$

wenn $x_1 \in \{2, 3, 4\}$, $x_2 \in \{3, 4\}$ und $x_3 \in \{4, 5\}$ gelten muss?

Idee: Simuliere das Addieren der Variablen x_1, x_2, x_3 unter den gegebenen Einschränkungen mit einer Funktion, die alle Summen erzeugt:

$$(x^2 + x^3 + x^4) \cdot (x^3 + x^4) \cdot (x^4 + x^5)$$

Wie nun die gesuchten Summen $x_1 + x_2 + x_3$ entstehen, sehen wir beim ausmultiplizieren des Produkts:

$$\begin{aligned} & x^{2+3+4} + x^{2+3+5} + x^{2+4+4} + x^{2+4+5} \\ & + x^{3+3+4} + x^{3+3+5} + x^{3+4+4} + x^{3+4+5} \\ & + x^{4+3+4} + x^{4+3+5} + x^{4+4+4} + x^{4+4+5} \end{aligned}$$

Sie stehen allesamt als Exponenten in den Potenztermen x^{11} . Werden nun gleiche Summanden zusammengefasst,

$$\begin{aligned} & x^9 + x^{10} + x^{10} + x^{11} + x^{10} + x^{11} + x^{11} + x^{12} + x^{11} + x^{12} + x^{12} + x^{13} \\ & = x^9 + 3x^{10} + 4x^{11} + 3x^{12} + x^{13} \end{aligned}$$

zeigt der Koeffizient 4 im Term $4x^{11}$, dass es 4 Lösungen gibt.

Weil für diese Rechenoperationen (Ausmultiplizieren und Zusammenfassen) effiziente Algorithmen bekannt sind, habe wir mit diesem Verfahren ein systematisches Vorgehen, um die Anzahl Lösungen von solchen Gleichungen zu bestimmen.

◦ **Zählprinzip: Modellieren mit einer erzeugenden Funktion**

Wenn die Elemente einer Menge **S** mit Summen beschreibbar sind, kann die folgende Strategie zielführend sein:

- Beschreibe alle Elemente der Menge **S** mit einer Gleichung.
- Bestimme eine erzeugende Funktion für die Lösungen.
- Multipliziere die Produkte in der erzeugenden Funktion aus und fasse gleiche Potenzen zusammen.

Die Kardinalität der Menge **S** entspricht dann dem Koeffizienten des entsprechenden Potenzterms.

Aufgabe 12: Ein roter, blauer, grüner und gelber Würfel werden geworfen. Wie viele verschiedene Wurfbilder mit Augensumme 13 gibt es?

$$\begin{array}{l} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 13 \\ \text{mit } x_1 \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\} \\ \quad x_2 \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\} \\ \quad x_3 \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\} \\ \quad x_4 \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\} \end{array}$$

$$\begin{aligned} & (x^1 + x^2 + x^3 + x^4 + x^5 + x^6)^4 \\ &= 1x^4 + \dots + 140x^{13} + \dots + 1x^{24} \end{aligned}$$

Also 140 Wurfbilder.

Aufgabe 13: Auf wie viele Arten können 8 gleiche Jobs auf drei verschiedene Server verteilt werden, wenn jeder Server mindestens 2 aber höchstens 4 Jobs verarbeiten soll.

x_1 : Anzahl Jobs für Server 1 $\in \{2, 3, 4\}$

x_2 : Anzahl Jobs für Server 2 $\in \{2, 3, 4\}$

x_3 : Anzahl Jobs für Server 3 $\in \{2, 3, 4\}$

Es muss $x_1 + x_2 + x_3 = 8$ gelten.

Erzeugende Funktion: $(x^2 + x^3 + x^4)^3$

Ausmultiplizieren und zusammenfassen:

$$x^{12} + 3x^{11} + 6x^{10} + 7x^9 + 6x^8 + 3x^7 + x^6$$

Es gibt 6 Möglichkeiten

Aufgabe 14: Ein Geldautomat akzeptiert 1, 2 oder 5 Franken Stücke. Wie viele Möglichkeiten gibt es einen Betrag von 15 Franken mit solchen Münzen

- a) zu bezahlen?
b) der Reihe nach einzuwerfen?

Lösen Sie diese Aufgaben mit erzeugenden Funktionen.

- a) x_1 : Betrag der 1 Fr. Stücke $\in \{0, 1, 2, \dots, 15\}$
 x_2 : Betrag der 2 Fr. Stücke $\in \{0, 2, 4, \dots, 14\}$
 x_5 : Betrag der 5 Fr. Stücke $\in \{0, 5, 10, 15\}$

Es muss $x_1 + x_2 + x_5 = 15$ gelten.

Erzeugende Funktion:

$$(x^0 + x^1 + x^2 + \dots + x^{15}) \cdot (x^0 + x^2 + x^4 + \dots + x^{14}) \cdot (x^0 + x^5 + x^{10} + x^{15})$$

Ausmultiplizieren und zusammenfassen:

$$\begin{aligned} & x^{44} + x^{43} + 2x^{42} + 2x^{41} + 3x^{40} + 4x^{39} + 5x^{38} + 6x^{37} + 7x^{36} + \\ & 8x^{35} + 10x^{34} + 11x^{33} + 13x^{32} + 14x^{31} + 16x^{30} + 18x^{29} + 18x^{28} + \\ & 20x^{27} + 20x^{26} + 22x^{25} + 22x^{24} + 22x^{23} + 22x^{22} + 22x^{21} + 22x^{20} + \\ & 22x^{19} + 20x^{18} + 20x^{17} + 18x^{16} + 18x^{15} + 16x^{14} + 14x^{13} + 13x^{12} + \\ & 11x^{11} + 10x^{10} + 8x^9 + 7x^8 + 6x^7 + 5x^6 + 4x^5 + 3x^4 + 2x^3 + 2x^2 + x + 1 \end{aligned}$$

Es gibt 18 Möglichkeiten.

- b) $S = S_3 \cup S_4 \cup S_5 \cup \dots \cup S_{15}$ ist eine Partition
 mit $S_i = \{ \text{mit } i \text{ Münzen } 15 \text{ Fr. einwerfen} \}$

$$\left. \begin{array}{l} x_1: 1\text{-te Münze} \in \{1, 2, 5\} \\ x_2: 2\text{-te Münze} \in \{1, 2, 5\} \\ \vdots \\ x_i: i\text{-te Münze} \in \{1, 2, 5\} \end{array} \right\} x_1 + x_2 + \dots + x_i = 15$$

Erzeugende Funktion: $(x^1 + x^2 + x^5)^i$

also total: $(x^1 + x^2 + x^5)^3 + (x^1 + x^2 + x^5)^4 + \dots + (x^1 + x^2 + x^5)^{15}$

nach ausmultiplizieren und zusammenfassen
 finden wir $x^{75} + 15x^{72} + \dots + 1843x^{15} + \dots + 4x^4 + x^3$

Es gibt 1843 Möglichkeiten